

DOI:10.16206/j.cnki.65-1136/tg.2021.05.001

EH4方法在金属矿勘查中的应用

汪星

(新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队 乌鲁木齐 830011)

摘要 电磁法是以地下岩矿石的导电性与导磁性差异为物性前提,通过在地面上发射和接收地面电磁波来进行电磁测深,达到解决地质问题的一种地球物理方法。它利用的场源可以是天然场,也可以是人工场,天然场高频成分信号比较弱时,使用人工源信号。数据采集频率范围约为10—100KHz,可获得地下几米至1公里范围内高分辨率的电阻率变化;因此,该方法对于解决中、浅层地质问题具有独到之处,在地下水调查、工程和环境地质勘察、找矿、地质构造填图等方面都获得广泛应用。

关键词 电磁法 EH4 电阻率 反演解释 成矿有利区域

1 EH4方法原理

EH-4连续电导剖面仪是由美国EMI公司生产的电磁法仪器系统。它利用的场源可以是天然场,也可以是人工场,天然场高频成分信号比较弱时,使用人工源信号。数据采集频率范围约为10—100KHz,可获得地下几米至1公里范围内高分辨率的电阻率变化;因此,该方法对于解决中、浅层地质问题具有独到之处,在地下水调查、工程和环境地质勘察、找矿、地质构造填图等方面都获得广泛应用。

EH-4连续电导率剖面仪观测的基本参数为正交的电场分量(E_x 、 E_y)和磁场分量(H_x 、 H_y)。测量与解释的物理原理为麦克斯韦方程,在对场源信号作出合理假设后(平面电磁波),可将电磁场分解为两组偏振波(E_x , H_y)、(E_y , H_x)。简单地说,每组偏振波反映了不同方向的阻抗,利用下面的卡尼亚公式可得到相互垂直的两个方向的视电阻率。

$$\rho_{xy} = \frac{1}{5f} \frac{|E_x|^2}{|H_y|^2} \quad \rho_{yx} = \frac{1}{5f} \frac{|E_y|^2}{|H_x|^2}$$

式中: f —供电频率

通过对两组(E_x , H_y)、(E_y , H_x)的时间序列数据分别进行频谱分析,阻抗张量估计、数据反演等计算,最后得到两个电阻率反演剖面(XY和YX模式)。根据电磁测深的理论知道,XY、YX模式的反演结果,可反映地下介质电阻率的各向异性变化。

2 EH4资料整理和反演工作

(1)资料整理

干扰信号的剔除:在信号采集过程中,由于人为或天然因素的影响,有可能出现随机的干扰信号,使

得视电阻率个别频点发生跳跃,如果不剔除,将会影响最终的反演解释成果。剔除干扰信号的方法有两种:一种是对采集的时间序列信号进行编辑,直接剔除发生畸变的信号。另一种是对视电阻率曲线进行编辑,直接删除个别跳跃较大的频点。

静态校正:静态位移是由于近地表电性结构的横向不均匀性或地形起伏,造成整支视电阻率曲线上移或下移,在进行资料解释和处理时,可依据如下两点来判断是否有明显的静态位移。

一般而言,在实际资料处理和解释中很难准确地判断有多大位移,作为经验之谈,一维解释时,通过对比相邻测点,适度进行静态改正可改善解释结果。

空间滤波处理是降低或消除静态效应广泛采用的一类方法。针对本次勘探区浅部为层状地质构造的区域,通过EH4数据处理系统进行静态位移校正。它是使用最简捷的空间滤波方法,把所有曲线作简单位移,并使它们与近地表的特定频率相拟合。先找出电阻率有偏移但相位差无位移的测深曲线,然后确定偏移主要对象是静态的并且很少受直接分辨效应影响的频段。但这样做也有不利的因素就是带有较多人为因素,它会消去或削弱非静态效应引起的异常。因此在使用时必须慎重,避免校正过分或不足。

(2)数据反演解释

对野外采集的数据首先进行剔除野值和静态校正的预处理,然后通过EH4系统自带软件采用张量模式进行一维BOSTICK反演,再经2D ANALYSIS进行二维反演生成真电阻率数据文件。使用金维绘图软件绘制电阻率剖面图。电阻率用分等级的彩色显示。图中横坐标为测线里程。纵坐标代表的是高程,单位是米。图中彩色分级是电阻率的分级

数据,按电阻率从小到大的变化规律,分别赋予蓝色→淡黄色→红色变化。在EH4电阻率反演剖面图上,将电阻率异常结合地质情况进行分析,推断异常成因及位置。

(3)地电断面与地质解释

在反演结果的地电断面图中,横轴表示测线方向,横轴上的标记为实测点位在测线上的投影位置及点号,点距约为50米;纵轴表示地球物理反演后的海拔高程,单位为米;断面图上的颜色表示地下介质电阻率值,“蓝色”表示“低电阻率”,“淡黄色”代表电阻率值稍高;“红色”表示“高电阻率”。断面图反映了沿测线方向,地下不同深度处地层导电性的变化,可以用于间接推断地下空间的地层结构和构造特征。

异常解释原则为:

①在对物探异常进行判释时,考虑到地形静态、干扰源等因素的影响,经过正确反复的数据处理和反演过程,得到高质量的反演断面图,推断出正确的结论。

②结合附近钻孔及地质资料,通过对已知钻孔与反演剖面的对比,根据各反演剖面的电性分布特

征,对各剖面上的地质构造与地层结构进行推断分析,通过找到成矿有利部位进行间接找矿。

3 EH4地电断面及地质解释

本次EH4工作区的岩性主要为长石岩屑砂岩,因此电阻率差异主要是由岩石的破碎引起,在破碎程度较大的地方地层含水性较好,电阻率值相对较低,在破碎程度较小的地方地层含水性较差,电阻率值相对较高。通过以上原则划分出断裂构造F1和F2,断裂构造位于两个高阻体中间。L3号测线EH-4测线的反演结果中(见图1)高、低阻异常体有较好的电性差异,剖面的电性体主要以中高阻为主,地电断面的电阻率等值线光滑完整。图中,深蓝色至浅蓝色区域的电阻率等值线推测为砂岩地层,电阻率值一般为几十欧姆·米至100欧姆·米左右;黄色-棕黄色区域的电阻率等值线推测为长石岩屑砂岩、蚀变粉砂岩等岩性地层引起,电阻率值一般为100欧姆·米至500欧姆·米左右;棕黄色-红色区域的电阻率等值线推测为长石岩屑砂岩岩性地层引起,由于岩石

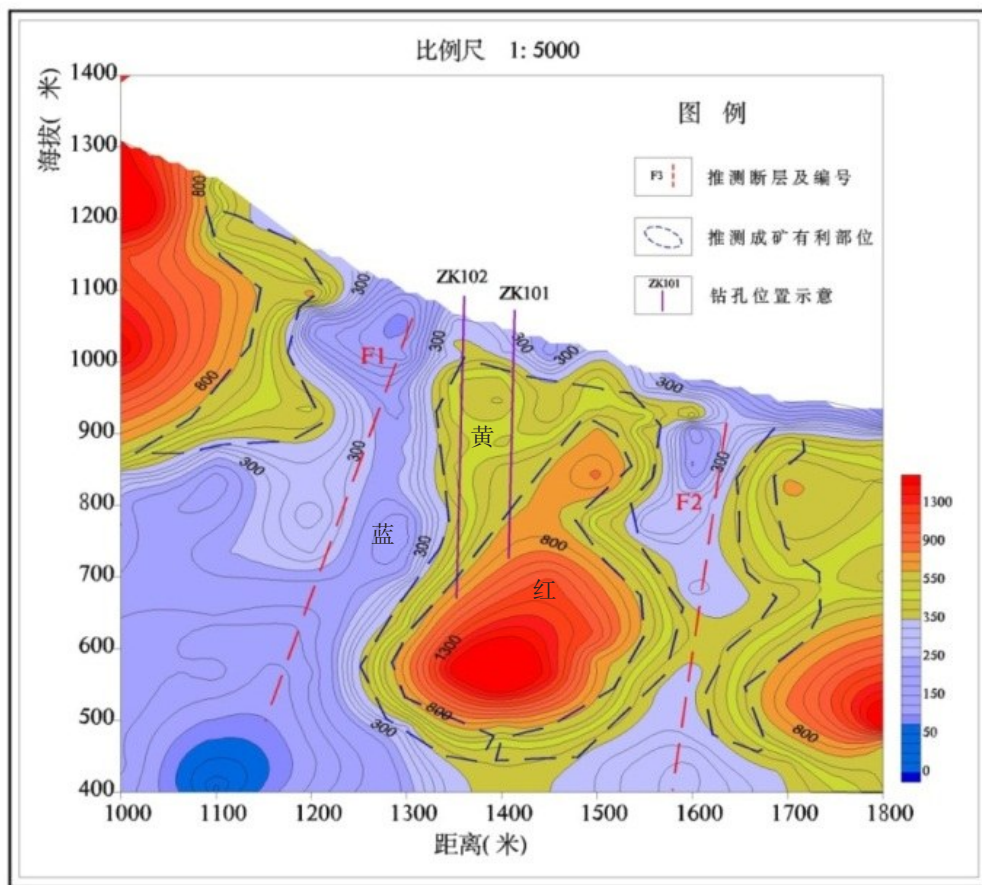


图1 L3线EH4电阻率反演结果

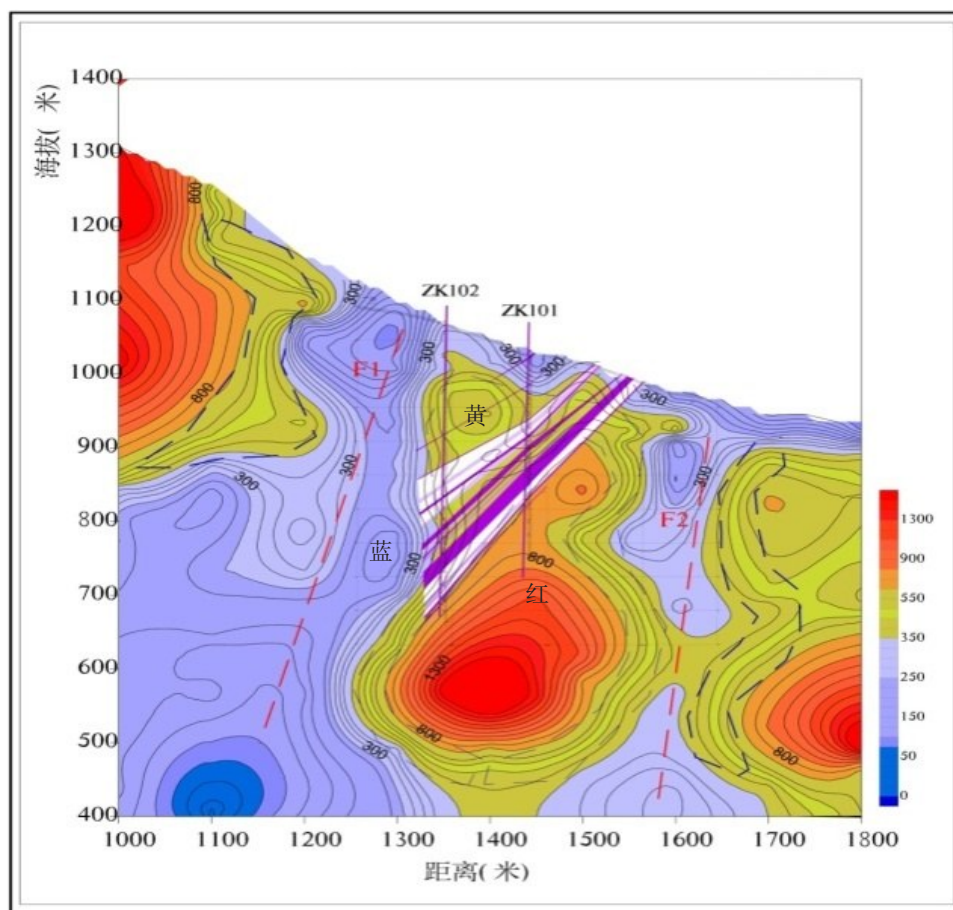


图2 L3线EH4电阻率反演结果与钻孔套合

破碎程度较小,因此含水性较差,电阻率值比破碎带中的长石岩屑砂岩电阻率值高,电阻率值一般为500多欧姆·米至1500欧姆·米左右。

在L3线1350点和1400点附近分别布设钻孔ZK101和ZK102,钻孔位置见图2。ZK101孔从96.1米开始共见有钨矿(化)体,含矿岩性为白钨矿化长石岩屑砂岩,见有石英细脉充填,围岩为长石岩屑砂岩,局部为蚀变粉砂岩。ZK101孔从123米开始见有钨矿(化)体,含矿岩性为白钨矿化长石岩屑砂岩,见有石英细脉充填,围岩为长石岩屑砂岩,局部为蚀变粉砂岩。对比电阻率反演图中,矿体主要出现在黄色区域,代表的电阻率值为350~550欧姆·米,主要分布在电阻率高值与低值的接触带上(图2),即图中紫色条带部分代表矿体。

4 结论

由以上钻孔信息,结合本测线的EH4测量成果,可以有较大的可信度来推断,测线的电阻率反演结果中,在电阻率反演图中构造破碎带F1和F2会有热液活动产生(矿体中有石英物质填充),在两侧会产生钨矿体的富集,因此在构造带两侧黄色区域的电阻率等值线为本区的钨矿体成矿有利区域。证明EH4方法在金属矿勘查中应用效果显著。

参考文献

- [1]于建华,刘学武.EH4方法在寻找隐伏地质体方面的应用.第八届全国矿床会议论文集,2007.
- [2]王刚.EH4方法在阿舍勒铜矿外围找矿工作中的应用[J].新疆有色金属,2008,1.

收稿:2021-04-23